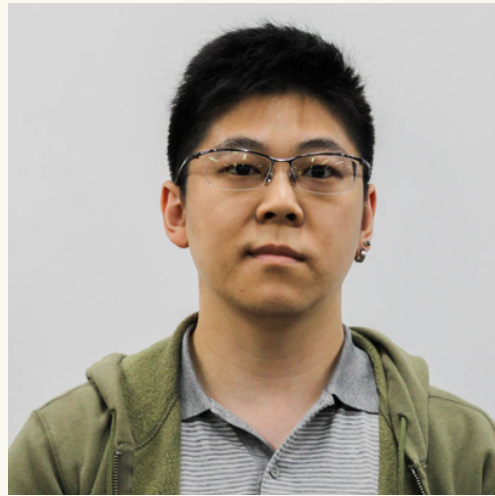




Termo Tech

Eficiência é a base de tudo

Integrantes



ANDREI SATO
**Infraestrutura e
Segurança**



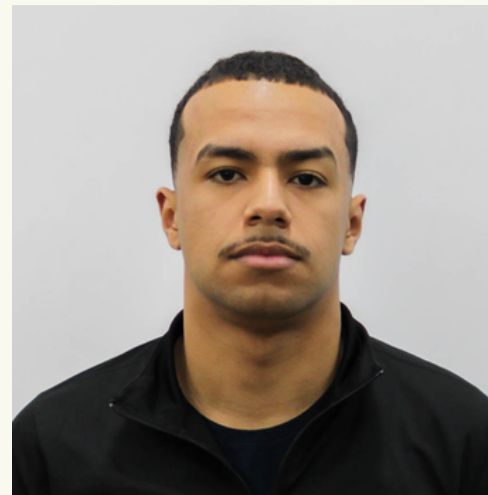
ANDREIA KUBOTA
**Banco de dados
e Governança**



EDUARDO MARQUES



LETICIA PINHEIRO
Front-end e QA



NATHAN MORAIS
**PO e Analista
de sistemas**



PEDRO HENRIQUE
**Scrum Master e
Back-end**

Contexto

- A **mineração** é um ramo com uma **crescente** evolução, com **alta demanda** pelos recursos extraídos de mercados como: Agricultura, Construção civil e na tecnologia.
- Atividade econômica **fundamental** para o desenvolvimento social, cultural e **econômico** da **humanidade**



Principais Empresas



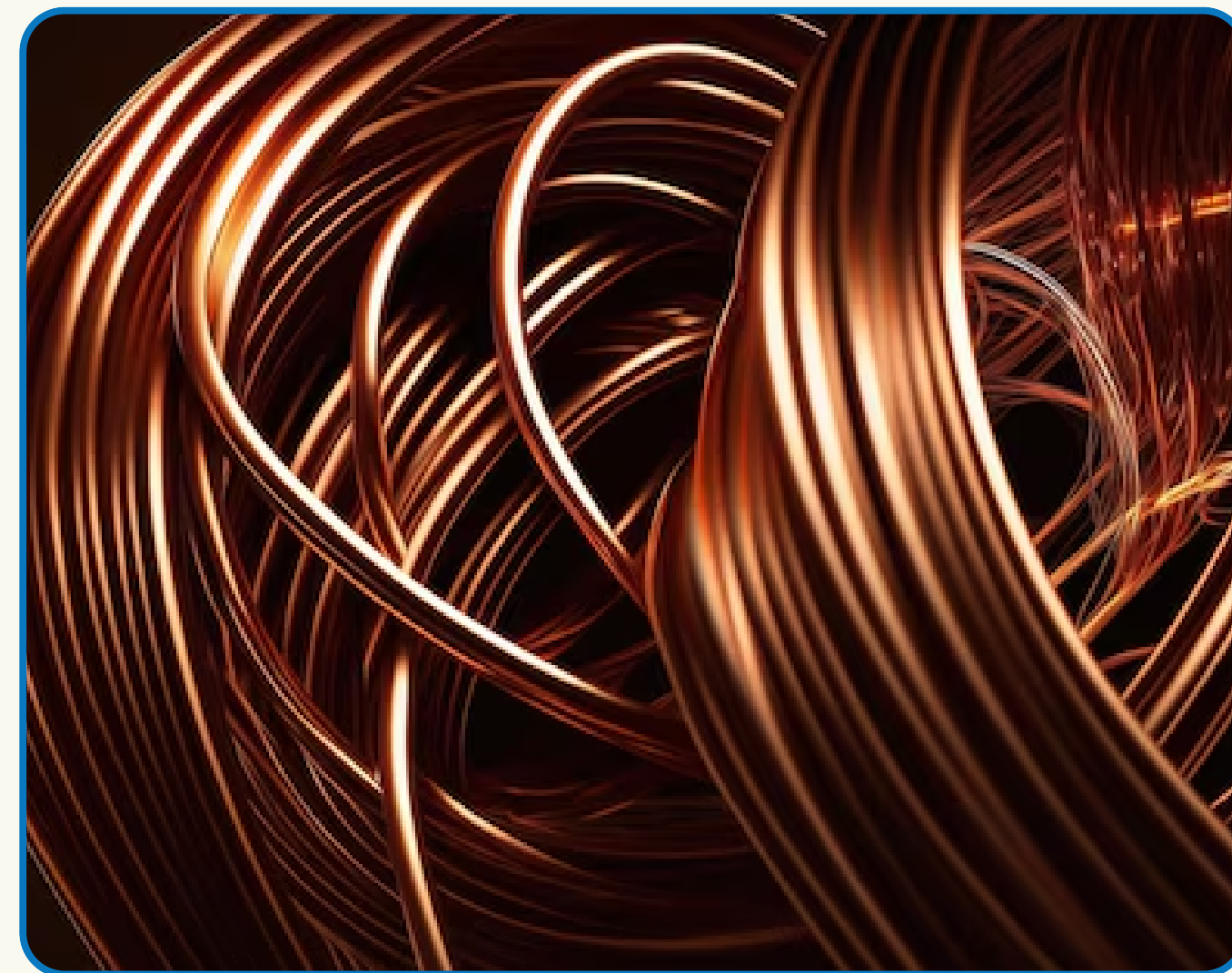
VALE



AngloAmerican

Cobre

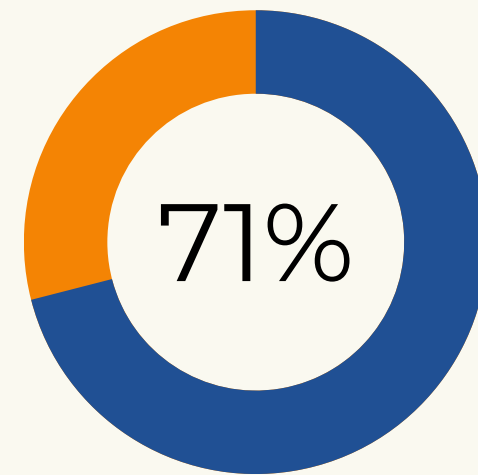
- O **metal mais utilizado na condução de eletricidade** mundialmente.
- Projeto Salobo - **Pará** (Norte)
- A cadeia produtiva do cobre no Brasil é marcada por um **déficit estrutural**, muito pelo modelo de produção.
- **Exportando** a matéria bruta, tirando a circulação do recurso no mercado interno
- Importam a matéria prima refinada, gerando um **custo maior** de seus produtos e provocando um **déficit financeiro**



Problemas enfrentados

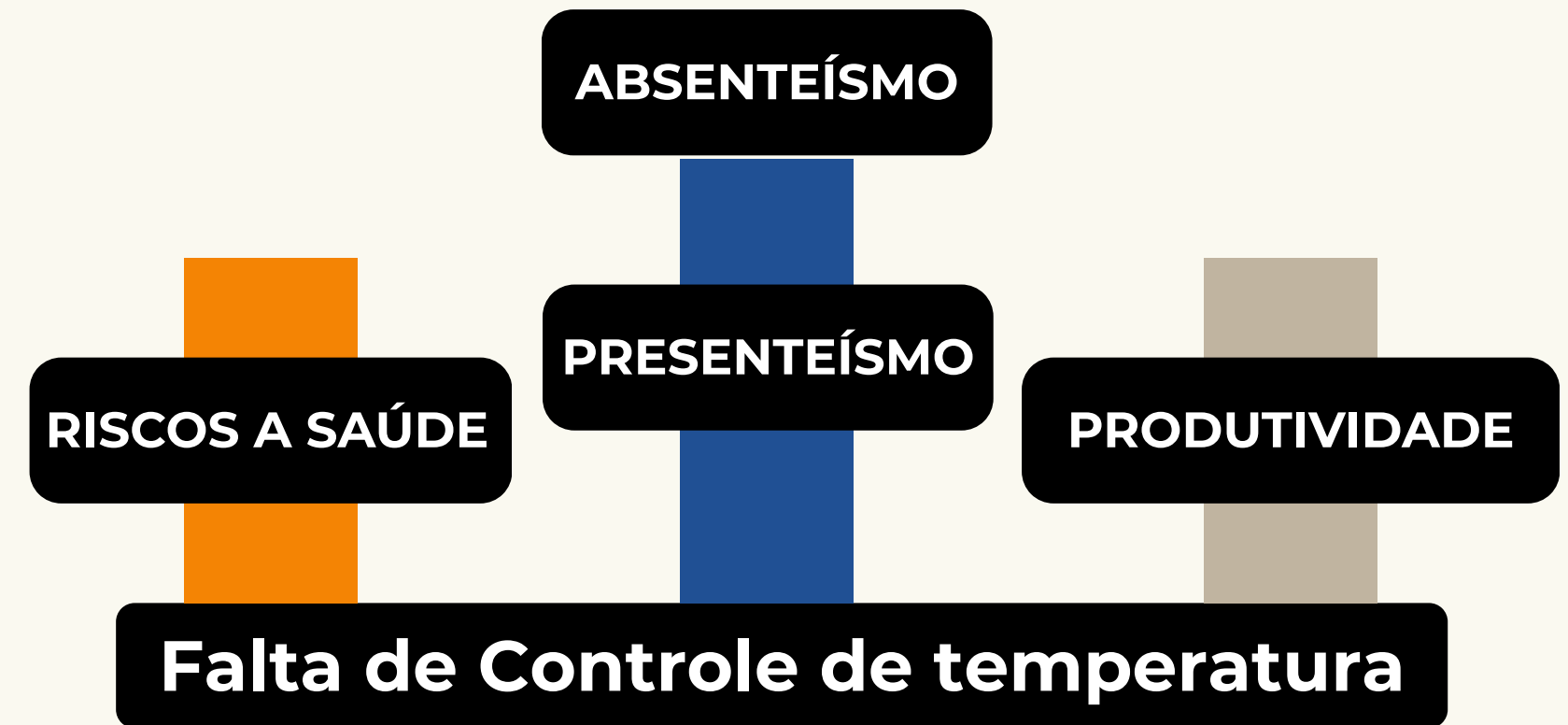
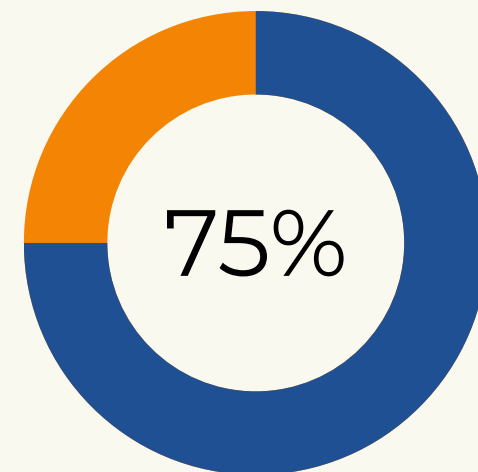
UFMG, por meio de uma pesquisa, cerca de **71%** dos entrevistados relataram ter passado pelo **Sistema Único de Saúde (SUS)**.

Entrevistados

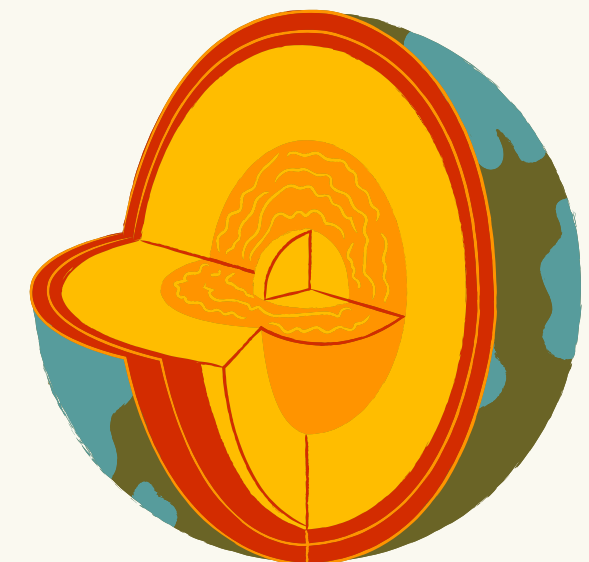


A produtividade dos funcionários tende a cair cerca de **2% a 3%** para **cada grau Celsius acima de 20°C**

Produtividade em 30°C



Algumas minas, como a de Bingham Canyon pode chegar até 1.200 metros de profundidade.



Gradiente Geotérmico

Objetivos / Nossa solução

- **Permitir** uma visão melhorada junto de **mais controle** e **monitoramento** perante os problemas **térmicos** nas mineradoras.
- **Dashboards dinâmicos** para permitir melhor **adaptabilidade** das empresas perante esses cenários.
- **Avisos** de Risco direto ao Software que **visam diminuir a % de casos de fadiga e mal estar por temperatura**





Diagrama de visão de negócio



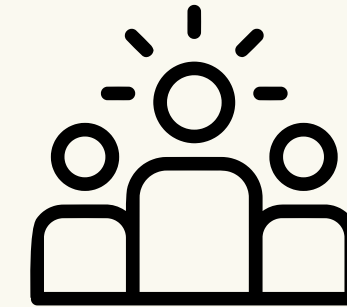
ACESSE O SITE DA
TERMOTECH



FAÇA SUA
SIMULAÇÃO
FINANCEIRA



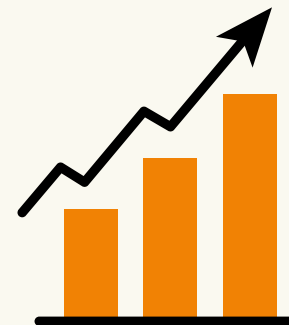
CADASTRE-SE NA
NOSSA PLATAFORMA



UMA EQUIPE SERÁ
ENVIADA!



TENHA UMA VISÃO
CONTROLADA DA
TEMPERATURA DA
MINA



OS DADOS SERÃO
EXIBIDOS EM UMA
DASHBOARD



OS DADOS DOS
SENSORES IRÃO
PARA UM BANCO DE
DADOS

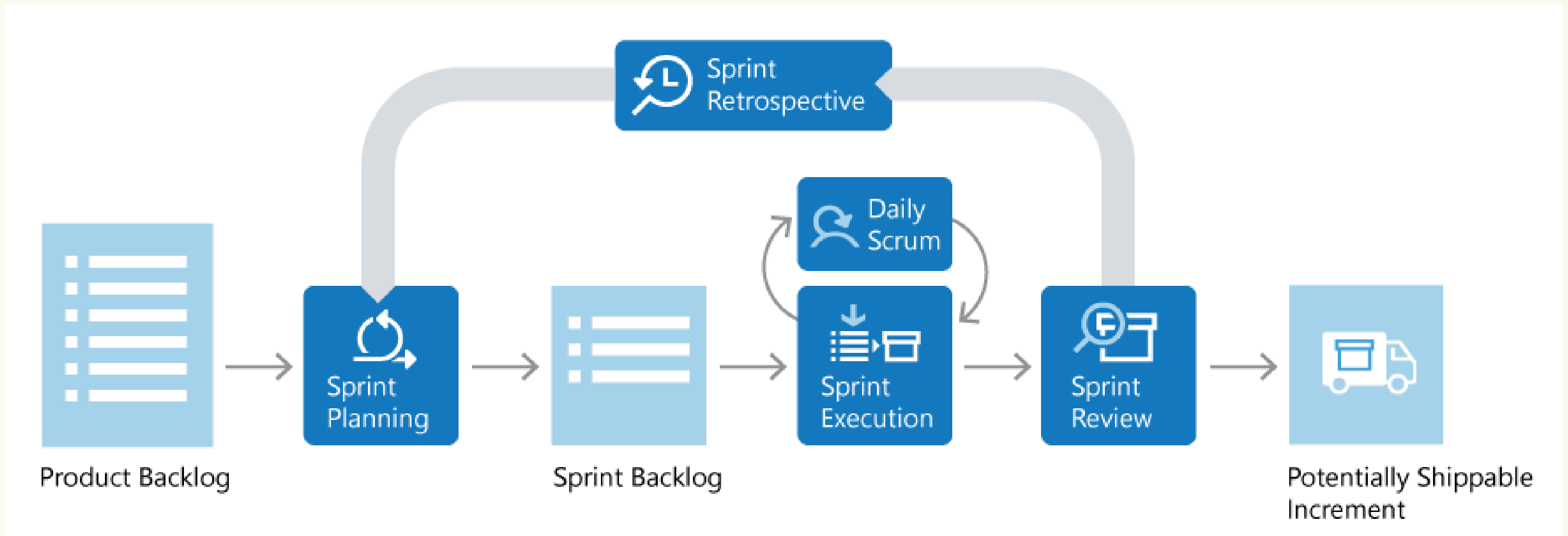


OS SENSORES
INSTALADOS





Metodologia SCRUM



Ferramentas



Excel

Ferramenta para a organização, classificação, e priorização dos requisitos do projeto.

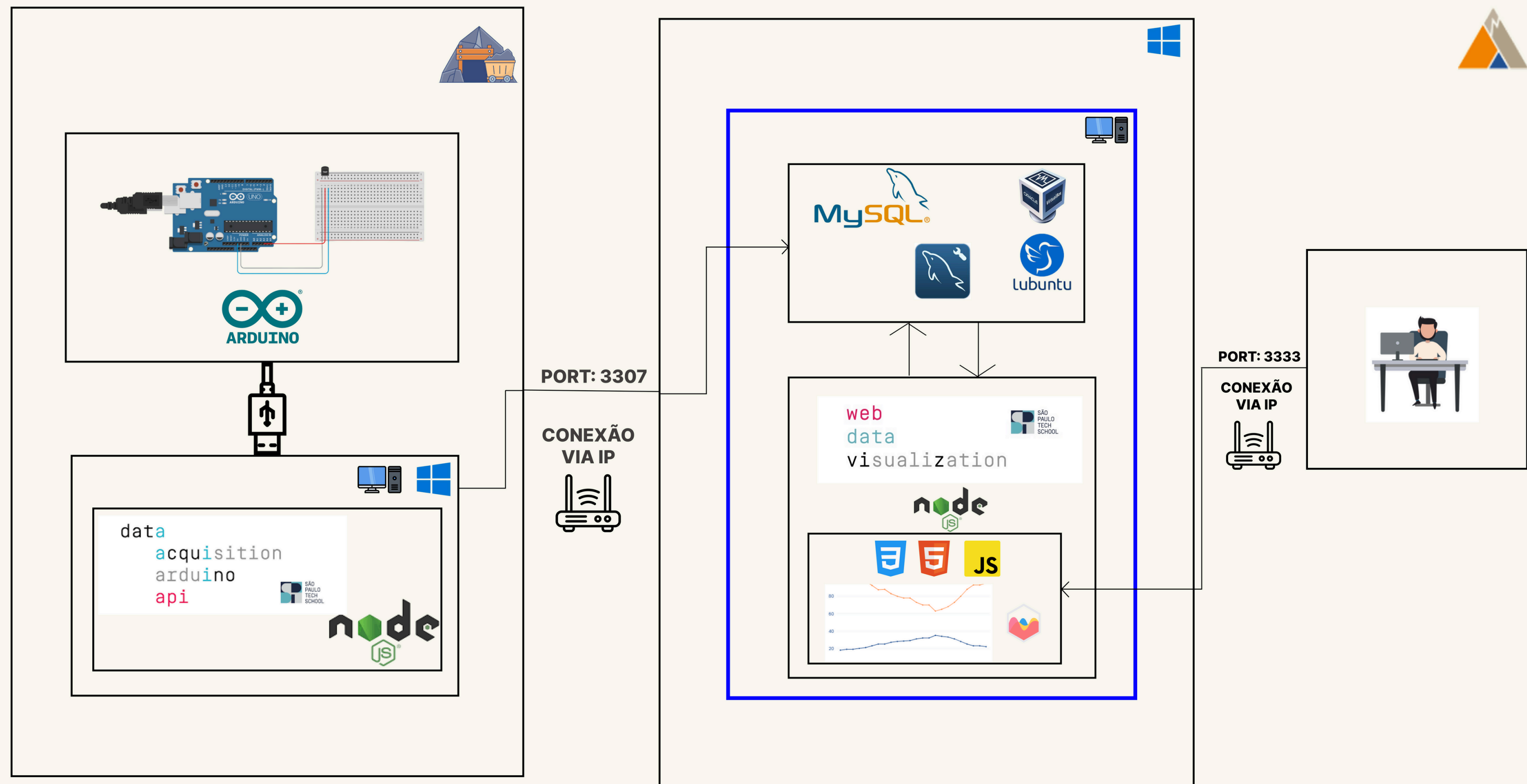


Ferramenta de Gerenciamento de Projetos, cujo serviu de auxílio na coordenação e organização do que se requisitou no projeto.

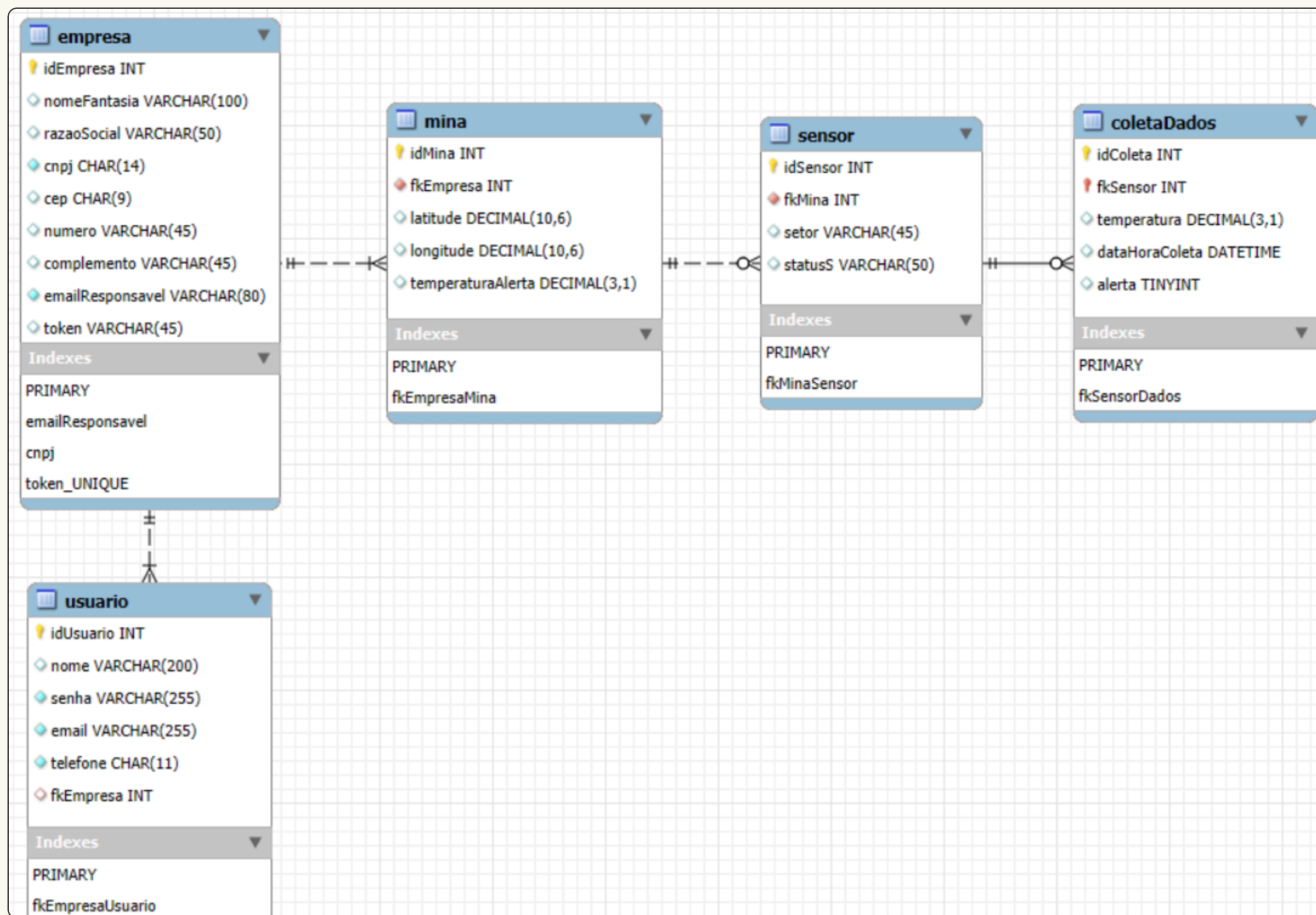


Ferramenta para o Versionamento dos códigos, servindo para separar em versões o código produzido.

Solução técnica



Tabelas e Modelo de dados Lógico



Parâmetros e Métricas (média, quartis, alertas)



```
CREATE OR REPLACE VIEW vwGraficoQteAlertasSensores AS
SELECT mina.idMina,
       sensor.idSensor,
       COUNT(coletaDados.alerta) AS qteAlerta
FROM coletaDados
JOIN sensor ON coletaDados.fkSensor = sensor.idSensor
JOIN mina ON sensor.fkMina = mina.idMina
WHERE alerta = 1
GROUP BY idSensor;
```

- Consultas específicas que podem ser encapsuladas na definição da view;

Vantagens:

- Segurança
- Otimização
- Manutenção

Faixas de alerta base

Crítico	Perigoso	Moderado	Bom	Excelente
Temperatura	Temperatura	Temperatura	Temperatura	Temperatura
> 30	> 27 e <= 30	> 23 e <= 27	> 20 e <= 23	<= 20

Site



Site Institucional

Site de apresentação da empresa: Quem somos, Nossa solução, Simulador financeiro

Cadastro e login

Telas de cadastro e login para entrarem na dashboard



Dashboard

Tela com os gráficos e indicadores da mina:
Temperatura atual,
produtividade

Porque investir na solução:



Minerador sofre de uma patologia acarretando no seu afastamento

RH

- **Gestão de afastamento**
- **Controle de jornada e processos administrativos**
- **Alteração de fluxo de trabalho**
- **Satisfação do funcionário**

Operacional

- **Redistribuição de turnos e turmas**
- **Reorganização de tarefas**
- **Necessidade de contratação temporária**

Segurança (SST)

- **Realiza a análise do acidente**
- **Revisa procedimentos e condições do processo**
- **Monitora CAT (quando ocorre a abertura)**

Aprendizado com o projeto:

Ao realizar o projeto pudemos contemplar diversas áreas de conhecimento em TI e habilidades que sejam necessárias no ramo, integrando o aprendizado da matéria em um projeto full-stack, que desafiou o nosso raciocínio crítico e mostrou grande parte do exigido dentro de empresas de tecnologia.



Agradecimentos



Gostaríamos que após a finalizar esse projeto agradecer pessoas que fizeram grande diferença em nossa formação, demonstrando a gratidão e o apreço que o grupo desenvolveu com todos os professores e envolvidos no projeto, em especial agradecemos:

- **Thiago Bonacelli e toda sua equipe, que fizeram a gente adquirir confiança e credibilidade para realização do projeto.**
- **Fernando Brandão e sua equipe, que dispuseram do seu tempo e experiência, para que absorvessemos as demandas do mercado e as tecnologias essenciais.**
- **Corpo docente técnico, que foi essencial na formação do projeto solucionando dúvidas e fornecendo visão técnica.**

Vamos melhorar a sua empresa?



Termo Tech

Eficiência é a base de tudo

Agradecemos a atenção